



奥尔特云 移动警务门户和应用市场软件 V1.0 技术白皮书

版权所有 © 奥尔特云（深圳）智慧科技有限公司 2019~2024。 保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



和其他奥尔特云商标均为奥尔特云（深圳）智慧科技有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受奥尔特云商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，奥尔特云公司对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

奥尔特云（深圳）智慧科技有限公司

地址： 深圳市龙岗区南湾街道南岭村社区南新路 23 号岭南湾科创园科创楼 301
(邮编：519000)

网址： <https://www.oortcloudsmart.com/>

客户服务邮箱： zhanglimin@oortcloudsmart.com

目 录

一、概述	1
二、技术特点	2
三、四大功能	5
四、使用案例	6
五、功能清单	12

一、概述

快速打造数字化超级 App

30分钟 在 App 里运行小程序

30分钟 把小程序搬进 App

30分钟 开启 App 敏捷开发新模式。

（一）用于建设警务门户应用，集中展示业务域相关内容，应能包括新闻、政策法规、工作排班、内部管理、工作统计等相关内容。

（二）用于建设建设警务应用市场，集中管理业务域业务应用自动更新管理，实现对业务域应用的申请、上架、审核、发布、升级、下架等全生命周期管理，并提供细粒度的应用可见性管理，可按照不同部门、岗位 属性等维度进行可见性管理和可用性授权。并对警务应用（包括H5应用、原生混合应用、MUI、uni-app小程序、VUE、PC-Web、PC原生等技术开发的警务应用）实现个性化需求快速迭代能力底座。

警务门户客户端应提供应用市场入口，为民警提供应用查询、查看、下载、安装、评价的统一入口。

1、【门户与应用仓库—移动警务门户和应用市场软件服务】是指【门户与应用仓库—移动警务门户和应用市场软件是一款轻应用（包括H5应用、原生混合应用、MUI、uni-app小程序、VUE、PC-Web、PC原生等）技术开发与运营平台，主要由以下四部分组成：一是私有化的App Store与门户，二是轻应用快速开发框架与运营工具，三是前端服务化应用运行环境，四是前端服务化能力集合。用于快速打造数字化超级 App，30分钟 在 App 里运行小程序，30分钟 把小程序搬进 App ，30分钟 开启 App 敏捷开发新模式的服务】。

2、功能主要包括

（1）私有化的App Store与门户

一个应用商店提供应用的上架、升级、下架、审核、搜索与推荐、灰度发布等管理后台；

（2）轻应用快速开发框架与运营工具

一系列的开发支持包（包括H5应用、原生混合应用、MUI、uni-app小程序、VUE、PC-Web、PC原生等开发模板与Demo、组件、UI/UE规范等）与轻应用运营监控工具；

（3）前端服务化应用运行环境

一个能运行小程序的安全沙箱。通过单独运行门户App或嵌入式 SDK 的形态让移动端软件、PC 端软件或物联网设备软件在内的宿主环境集成；轻应用运行安全沙箱支持包括H5应用、原生混合应用、MUI、uni-app小程序、VUE、PC-Web、PC原生等技术开发的轻应用。

（4）前端服务化能力集合

一系列的原生服务化能力支持包（个性化需求快速迭代底座，包括需要在轻应用中调用核心层中的原生能力如身份证识别、车牌识别、OCR、位置信息等原生能力的集合）。以及统一消息推送服务，移动数据分析，应用安全加固等，向开发者提供更加全面的移动研发中台，也便于对已有 App 进行重构。

二、技术特点

（一）拥有领先于市场的小程序容器技术，可为您提供敏捷、安全的最佳实践，是数字化时代下企业移动开发的不二之选。

* 小程序 是指包括H5应用、原生混合应用、MUI、uni-app小程序、VUE、PC-Web、

PC原生等技术开发的轻应用，满足个性化需求快速迭代业务场景

前端容器技术引领者

助力企业拥抱云原生时代

灵活强大，可支持多行业、多场景应用的容器化技术

天然具备跨平台连接，敏捷、安全开发的特性，学习门槛低，包含H5应用、原生混合应用、MUI、uni-app小程序、VUE、PC-Web、PC原生等技术开发的轻应用，满足个性化需求快速迭代业务场景。

（二）语法遵循主流轻应用规范

遵循H5、VUE、MUI、uni-app、原生混合应用等主流小程序开发标准与规范，无需额外学习成本，对原有遗留的应用系统上移动端提供最优解决方案。

（三）扩展方式 可基于业务灵活配置

企业可根据自己的业务灵活配置 API 和第三方 SDK 插件，同时提供开放的 API 接口，支持二次开发。

（四）提供完善开发测试环境与支持文档

提供小程序「开发」「调试」「发布」工具，深度提升需求迭代速度，并提供H5应用、原生混合应用、MUI、uni-app小程序、VUE、PC-Web、PC原生等开发模板与Demo、组件、UI/UE规范等完备的开发者指引文档，保障开发流程。

（五）强大的容器技术研发能力，提供安全稳定的产品

100% 基于「云原生」底层架构实现，足够且必要的架构设计，支撑产品高可用

（六）云原生架构

基于云原生底层架构设计，支持百万数据查询与高并发吞吐，保证业务

平滑运行

（七）多终端支持

多终端支持。支持移动端、双系统、华为Pad、PC端、国产化操作系统、华为IdeaHub等多种办公终端。

（八）多种部署方式

不论是私有云、行业云、混合云都能安装部署，支持国产化适配、支持鲲鹏云部署，一切目标只为满足您的实际业务

（九）真实环境压力测试

经过真实生产环境服务器与运维人员百万级并发压力测试，保证业务无忧运行

（十）支持多种使用与部署方案，开箱即用

提供多种部署与安装方式，安装升级方法简易，放心运转真实业务数据。支持对接内网统一用户、统一认证、统一授权体系。

（十一）开发小程序，也可以是件「愉悦」的事儿

通过小程序「开发」「调试」「发布」工具，调试APP，即刻开始体验小程序的代码开发与移动体验

（十二）把想法快速变成现实，我们「都」准备好了

不论规模与性质如何，企业都能通过小程序快速连接用户与业务

小程序容器技术可被用在智慧城管领域、大型央企、公检法司等众多行业之中，从而助力业务成功

三、四大功能

移动警务门户和应用市场软件V3.0是一款轻应用平台，也是企业数字化转型的连接器

（一）是一款轻应用（包括H5应用、原生混合应用、MUI、uni-app小程序、VUE、PC-Web、PC原生等）技术开发与运营平台，它是由这几部分所组成的：

（二）前端服务化应用运行环境。一个能运行小程序的安全沙箱。通过单独运行门户App或嵌入式 SDK 的形态让移动端软件、PC 端软件或物联网设备软件在内的宿主环境集成；轻应用运行安全沙箱支持包括H5应用、原生混合应用、MUI、uni-app小程序、VUE、PC-Web、PC原生等技术开发的轻应用。

（三）私有化的App Store与门户。一个应用商店提供应用的上架、升级、下架、审核、搜索与推荐、灰度发布等管理后台；

轻应用快速开发框架与运营工具。一系列的开发支持包（包括H5应用、原生混合应用、MUI、uni-app小程序、VUE、PC-Web、PC原生等开发模板与Demo、组件、UI/UE规范等）与轻应用运营监控工具。

（四）前端服务化能力集合。一系列的原生服务化能力支持包（个性化需求快速迭代底座，包括需要在轻应用中调用核心层中的原生能力如身份证识别、车牌识别、OCR、位置信息等原生能力的集合）。以及统一消息推送服务，移动数据分析，应用安全加固等，向开发者提供更加全面的移动研发中台，也便于对已有 App 进行重构。

四、使用案例

（一）案例1 XXX GA局移动警务门户与应用开发支撑平台

移动警务门户和应用市场，应用开发支撑平台

1、建设移动警务门户应用，集中展示业务相关内容，应能包括新闻、通知公告、政策法规、工作排班、内部管理、党建工作等相关内容。

建设移动警务应用市场，集中管理移动应用，实现对移动应用申请、上架、审核、发布、升级、下架等全生命周期管理，并提供细粒度的应用可见性管理，可按照不同部门、岗位属性等维度进行可见性管理和可用性授权。移动警务门户客户端应提供应用市场入口，为民警提供应用查询、查看、下载、安装、评价的统一入口。

2、针对组织内部私有云打造类似于“小程序”模式的使用体验和应用开发支撑环境。支持轻用快速迭代开发，释放平台里的消息中心等即时通讯能力，提供支持H5轻应用开发框架的移动端技术中台，同时支撑以前开发的原生应用不变化，新的应用可采用H5技术开发，首页实现一人多机构登录，千人千面，消息类的信息等能主动推动到首页上来，提升开发者开发迭代速度与用户体验。

3、构成移动应用中台。主要包含三大价值：轻应用开发框架、轻应用运行环境、底层原生能力集成。“钉钉”模式的定位是统一提供H5网页、轻应用、小程序、原生应用等开发。一网打尽。承载各种SaaS应用。

4、构建统一门户、统一用户、统一服务、统一授权、统一数据对标等。避免业务系统重复建设、降低开发成本、缩短项目周期。

主要使用成效，解决如下问题：

- （1）建设应用生态。
- （2）避免信息孤岛。
- （3）拆除信息烟囱。
- （4）避免重复开发。

对各业务应用开发、发布、管理、下载、使用、统计、维护等工作，做到各业务应用的全生命周期的管理。

信息化统筹建设的抓手。

集约化建设的利器。

（二）案例2 XXX市移动警务门户与应用开发支撑平台

功能包括：

1、移动中台

提供移动终端相关的NFC识别二代身份证、拍照、车牌识别、人脸识别、手环识别、身份证扫描识别等技术，实现警务工作的沟通移动化、业务移动化和服务移动化，实现移动数据采集、移动办公,为用户带来快速、方便的办公环境，实现一人采集、全局共享。包括移动原生应用常用的视频监控组件、离线地图组件、NFC感知组件和PKI证书组件。打造一个移动应用“底座”，形成移动端的能力沉淀，各个移动端应用按需取用，逐步形成“移动中台”。为快速迭代应用开发提供支撑服务。实现在后端服务层面、前端服务化能力层面、警务应用层面，三个层面均分别引入开发厂商开发，在同一技术组件，可以引入多家同时竞争。实现生态繁荣。

2、运营工具部分

基于云计算，对接私有云，为日常云运维运营提供支撑。建设一批如活跃度、使用排名、积分晋级、上帝视角领导驾驶舱等移动警务运营技术工具，深入挖掘分析运营数据，深度匹配用户需求。建立起持续的运营机制，通过持续运营，逐步提升移动警务系统的使用率、认同感和参与感。同时基于业务后台需要建设运营后台，包括对内容、活动、用户以及数据的运营，实现对整个运营体系的支持。加强应用管理，运营运维。如在应用超市关联

每个APP的运维信息，用户可直接查看APP建设单位、研发公司、基本功能等资料，并可一键电话咨询APP管理员。加强用户使用情况分析，用户画像，用户使用激励机制，鼓励移动应用建设。

3、使用成效

应用支撑平台：构建统一门户、统一用户、统一服务、统一授权、统一数据对标等。避免业务系统重复建设、降低开发成本、缩短项目周期。

主要使用成效，解决如下问题：

（1）应用生态：解决云架构产品壁垒，实现云最优架构组合，解耦单应用技术壁垒，形成一个共建、共享、共用的移动应用生态圈。

（2）信息孤岛：在移动端打通各部门的沟通渠道，实现数据的共收、共存、共管、共用，驱动业务的管理向扁平化模式转变。

（3）信息烟囱：将各类业务应用改造上云，打破部门壁垒，“以场景为中心”思维，对传统的烟囱式应用进行移动化改造，变成轻量级的“微应用”。

（4）重复开发：应用微服务化，拆解每个应用的各项功能达到共用，节省各组件研发投入。

（5）开发周期长：直接调用应用支撑平台微服务能力，应用越多，周期越短。

应用支撑平台对各业务应用开发、发布、管理、下载、使用、统计、维护等工作，做到各业务应用的全生命周期的管理。

（三）案例3 XXX市国有大型企业公司

1、项目背景

经过几年信息化建设，公司信息化水平显著提高，应用不断丰富，累计建成数十个业务子系统，有OA系统、财务、档案管理、人力资源系统、资金管理系统等。这些业务子系统独立建设，缺乏统一数据标准和技术支撑，为进一步促进数十个子系统数据“开放”与“共享”，拟规划建设门户和统一身

份管理系统对现有信息状况进行治理。

2、痛点

公司目前有数十个业务子系统主要是管理信息化系统，用户群体是集团员工近 2 千人，主要存在以下几个方面的问题。

1、缺乏统一的身份管理。集团总部数十个重要业务子系统和附属公司若干系统的用户管理各自独立，缺乏统一管理和技术支撑，导致员工存在数十个不同账户和密码，员工岗位变动后，各个信息系统用户身份也不能及时准确变更。

2、系统之间无法互联互通。数十个重要业务子系统之间无法互联互通，缺乏统一的系统入口和信息汇集平台，导致系统不仅使用效率低，各业务系统也缺乏有效协同。

3、缺少信息汇集和呈现的平台。集团员工主要是通过OA 的门户来处理待办公文和查阅信息，OA 门户仅仅只能提供 OA 本身的信息，无法汇集数十个业务子系统的重要信息，实现数据有效利用。

3、需求

为解决存在的问题，本次项目规划搭建公司信息系统内部门户和统一的身份管理系统，主要功能需求：企业信息门户、统一组织机构和人员身份信息管理、统一授权管理、统一访问控制、安全审计管理。项目建设完成后，基于该技术平台，颁发一项应用开发技术标准，未来总部和附属公司信息系统通过该技术标准，直接接入门户。

4、主要建设的功能

通过建设统一认证和用户身份管控平台：构建统一门户、统一用户、统一服务、统一授权、统一数据对标等。避免业务系统基础功能重复建设、降

低开发成本、缩短项目周期。

信息化统筹建设的抓手

集约化建设的利器

系统建设：从各分公司，项目公司内容系统烟囱林立，到统筹建设统一身份管控系统，统一基于基础服务集约化建设信息系统，提供统一应用开发支撑。

工作人员：从登录各个系统才能完成工作，到“一次登录，一网通行”，统一用户，统一门户，统一认证鉴权，统一消息，统一待办，统一日志。

客户：从跑各个部门，登录各个网站，到统一一个窗口办理事项。

统一门户的客户端构成：移动端 + web 端 + 桌面端。

（四）案例4 XXX 智慧检务综合门户

1、建设内容

建设一个智慧检务综合门户与应用仓库，移动检务门户和应用市场软件，包括H5应用、原生混合应用、MUI、uni-app小程序、VUE、PC-Web、PC原生等技术开发与运营平台

主要功能包括：

（1）一个私有化的App Store与门户，

一个应用商店提供应用的上架、升级、下架、审核、搜索与推荐、灰度发布等管理后台；

（2）一个轻应用快速开发框架与运营工具，

一系列的开发支持包（包括H5应用、原生混合应用、MUI、uni-app小程序、VUE、PC-Web、PC原生等开发模板与Demo、组件、UI/UE规范等）与轻应用运营监控工具；

（3）一个前端服务化应用运行环境，

一个能运行小程序的安全沙箱。通过单独运行门户 App 或嵌入式 SDK 的形态让移动端软件、PC 端软件或物联网设备软件在内的宿主环境集成；轻应用运行安全沙箱支持包括 H5 应用、原生混合应用、MUI、uni-app 小程序、VUE、PC-Web、PC 原生等技术开发的轻应用。

（4）一个前端服务化能力集合。

一系列的原生服务化能力支持包（个性化需求快速迭代底座，包括需要在轻应用中调用核心层中的原生能力如身份证识别、车牌识别、OCR、位置信息等原生能力的集合）。以及统一消息推送服务，移动数据分析，应用安全加固等，向开发者提供更加全面的移动研发中台，也便于对已有 App 进行重构。

用于快速一个智慧检务超级 App，各业务处室可以通过开发小程序敏捷开发的新模式实现业务需求快速迭代。

2、开发对接与运营支撑

与第三方系统对接能力

具备与统一身份系统（包含单点登录）对接能力，具备统一二维码登录能力，具备与统一提醒服务对接能力，具备其他第三方 H5 应用、原生应用接入能力以及多开发商管理能力。以及多种和个性化移动应用分类支持，多种屏幕适配支持。

开启内部登录集成可以使用机构自有的帐号、密码登录客户端以及管理后台，可使用 HTTP 登录认证。

五、功能清单

移动警务门户和应用市场软件V1.0

建设警务门户应用，集中展示业务域相关内容，应能包括新闻、政策法规、工作排班、内部管理、工作统计等相关内容。

建设警务应用市场，集中管理业务域业务应用自动更新管理，实现对业务域应用的申请、上架、审核、发布、升级、下架等全生命周期管理，并提供细粒度的应用可见性管理，可按照不同部门、岗位 属性等维度进行可见性管理和可用性授权。并对警务应用（包括H5应用、原生混合应用、MUI、uni-app小程序、VUE、PC-Web、PC原生等技术开发的警务应用）实现个性化需求快速迭代能力底座。

警务门户客户端应提供应用市场入口，为民警提供应用查询、查看、下载、安装、评价的统一入口。

序号	项目	指标要求
1	总体要求	提供针对警务应用的统一管理和分发操作服务，统一进行应用的管理。应用的自动化更新支持等。主要用于呈现主题门户以及轻应用的自动化更新容器技术，支持的轻应用包括H5应用、原生混合应用、MUI、uni-app小程序、VUE、PC-Web、PC原生等技术开发与运营平台，主要由以下四部分组成：一是私有化的App Store与门户，二是轻应用快速开发框架与运营工具，三是前端服务化应用运行环境，四是前端服务化能力集合。
2	警务门户要求	警务门户对警务平台相关内容进行集中展示，具备对接现有其他业务系统的能力，需要具备将新闻、通知、文档等内容展示在警务终端上的能力。警务门户需提供具备应用市场入口。应用市场客户端能够按

		照分类显示警务应用，并显示应用下载列表、下载次数、评分、应用基本信息等内容， 该项需提供截图证明。▲
3	应用生命周期管理	支持完整的应用生命周期管理流程，包括注册、提交、审核、上架、升级、下架等。
4	发布策略	支持多种发布策略，可以按照组织机构地区、警种等属性发布应用。支持可见范围，支持可用范围自定义选择，不可用的应用，可支持申请使用。
5	发布策略组合	支持按照多种条件逻辑组合，控制发布策略和可见性以及可用性。
6	管理模式	支持两级管理员的管理模式。顶级管理员可以创建下级管理员。顶级管理员可以查看所有数据，下级管理员相互不能查看数据。
7	联动能力	支持与公安的 PKI 系统对接，对公安应用采用公安证书签名。
8	日志服务	包括应用生命周期管理日志、管理员系统管理日志等部分。
9	应用部署监测	应用使用情况收集汇总：支持对应用按时间范围对用户地区、机构、警种等维度统计分析应用的下载、安装、综合评分等指标以及可统计分析应用的增长趋势、访问量趋势。应用使用情况展示：以图表的方式展现应用的下载和安装等数据的变化趋势，该项需提供截图证明。▲
10	开发支撑	1、包括基础接口、通讯录接口、会话接口、分享接口、图像接口、文件接口、音频接口、本地设备接口、位置接口、扫一扫等基础接口，以及OCR身份识别

		别、播放器、批转等业务接口。 2、统一提供H5应用、原生混合应用、MUI、uni-app小程序、VUE、PC-Web、PC原生等开发支撑。移动应用支撑框架，提供快速开发、运行移动端轻应用与移动端APK的基础能力。 3、应用开发框架。原生应用开发框架、移动端H5应用开发框架、移动端原生应用插件框架。 4、应用开发Demo。移动端首页和PC端统一门户开源可二次开发，问题反馈App开源可用于应用开发参考。 5、应用开发文档。应用上架文档，应用开发规范，应用UI/UE开发参考。 ▲
11	应用部署 自动更新 子系统	支持H5轻应用容器化、支持原生应用容器化、支持热部署热升级、支持离线应用，支持应用灰度升级。 包括对接原生应用常用的视频监控组件、离线地图组件、NFC感知组件和PKI证书组件。视频组件。 ▲
12	级联能力	并且将应用的评分和评论数据上报给公安部警务平台应用市场。
13	部署区域	联网服务子平台、公安信息网服务子平台。
14	用户体系 对接	支持对接内网统一用户、统一认证、统一授权体系。
15	级联对接	支持对接GAB应用市场级联。

奥尔特云**移动警务门户和应用市场软件V1.0** 充分借鉴移动互联网的技术架构和发展经验，初步建设成一个具有深度开放性的移动应用开发支撑环境。

本文档作为软件的技术白皮书，说明了软件开发环境，开发类型，同时说明了开发者在进行系统设计和开发过程需要遵循的特殊规范，力图帮助开发者迅速了解奥尔特云平台的关键开发支撑能力，开始移动应用开发。

版权所有 © 奥尔特云（深圳）智慧科技有限公司 2019~2024。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



和其他奥尔特云商标均为奥尔特云（深圳）智慧科技有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受奥尔特云商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，奥尔特云公司对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

奥尔特云（深圳）智慧科技有限公司

地址：深圳市龙岗区南湾街道南岭村社区南新路 23 号岭南湾科创园科创楼 301
(邮编：519000)

网址：<https://www.oortcloudsmart.com/>

客户服务邮箱：zhanglimin@oortcloudsmart.com